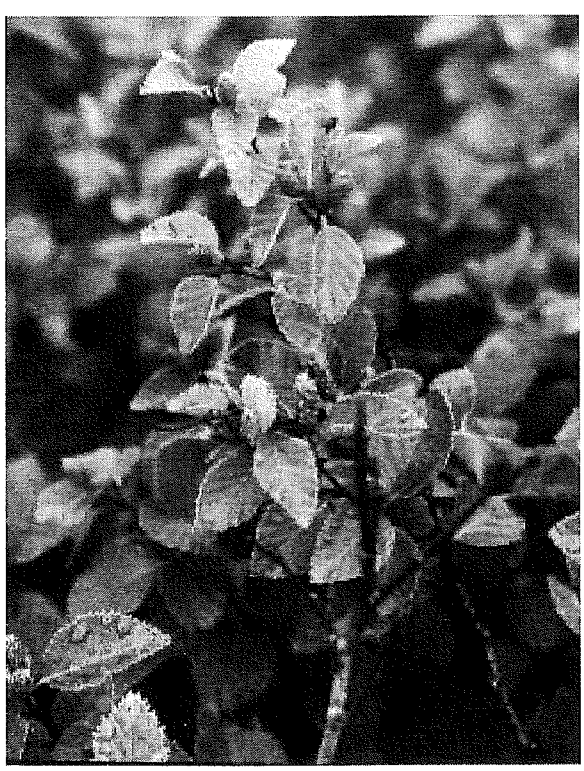
北海道の林木育種（2005）　VOL.48，NO.2（p.20～23）

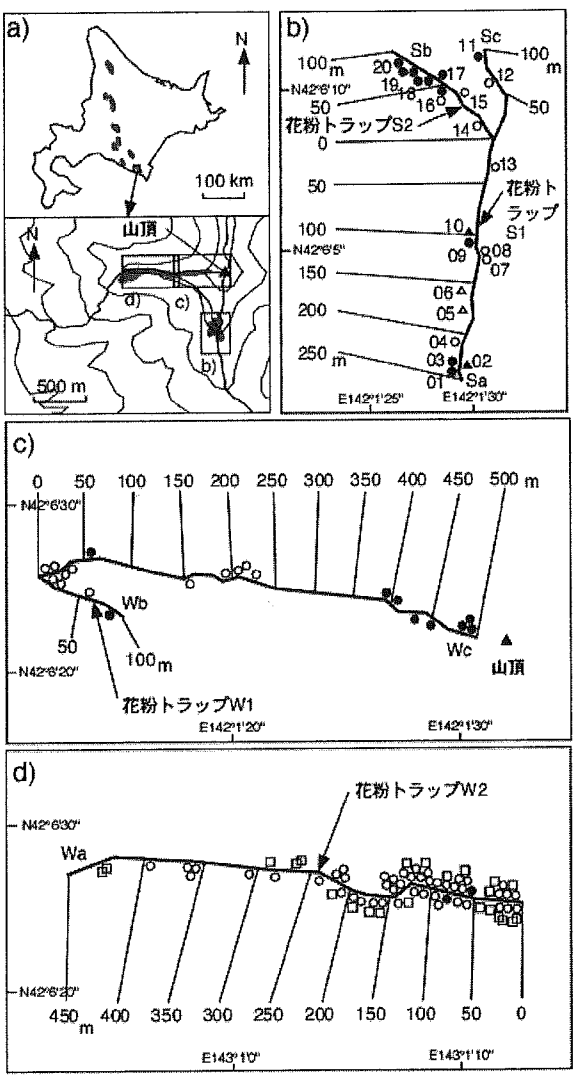
絶滅危惧種アポイカンバの種子生産とダケカンバとの種間交雑

永光　輝義

個体数が著しく少なくなった植物集団では，種子が実らなかったり，「しいな」ばかりができたりします。また，充実種子ができた場合でも，それらの種子のほとんどが自殖したものだったり，花粉親が少数の個体に限られていたりします。このような小集団化に伴う種子生産の減少や近親交配の増加が多くの植物で見られています。種子生産の減少によって次世代の更新個体が少なくなり，さらに個体数が減る可能性があります。また，近親交配によって生じた子孫は生存力や繁殖力が劣ること（近交弱勢）があり，将来の個体数の低下を招くかもしれません。このように，個体数がある閾値を超えて少なくなるとさらに個体数が減少することを「アリー効果」と言います。絶滅危惧種に指定されている樹木集団は，アリー効果によって絶滅リスクが高まる危険があります。



写真－1　果実をつけたアポイカンバ



図－1　アポイ岳山頂部におけるアポイカンバ（白）とダケカンバ（黒）の結実個体の分布。a）調査区の位置，b）南尾根「幌満お花畑」，c）西尾根「馬の背」上部，d）西尾根「馬の背」下部。丸は調査区内，三角と四角は調査区外の個体を示す。また，花粉トラップの位置も示す。

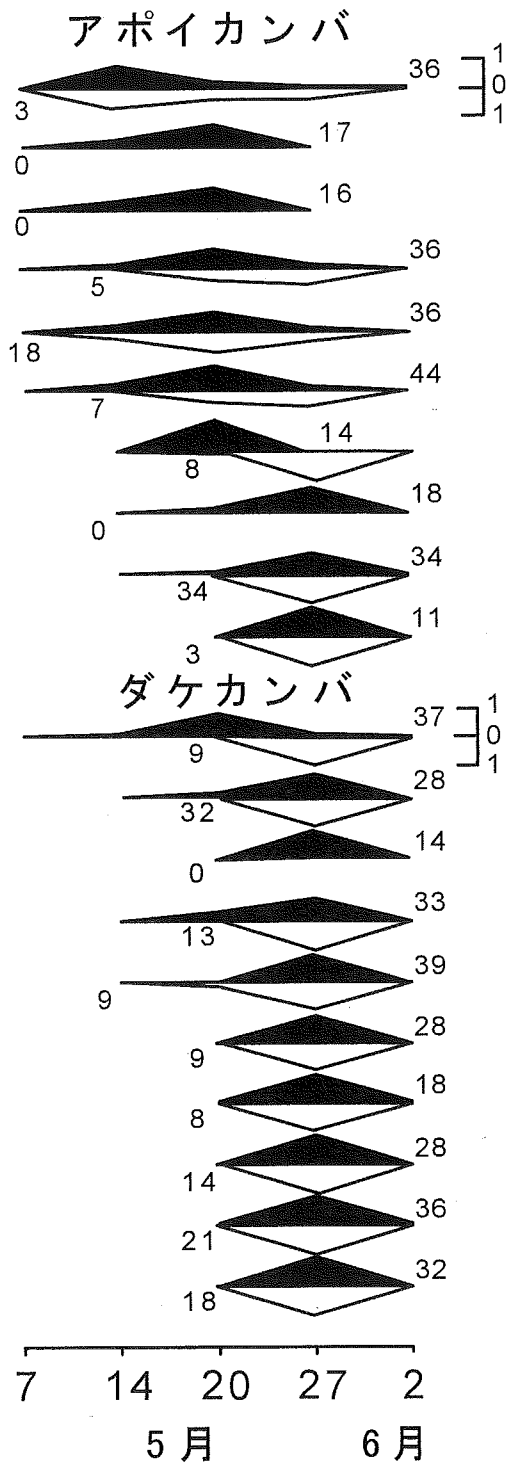
アポイカンバ（*Betula apoiensis* Nakai）は，北海道様似町のアポイ岳のみに生育する矮性のカバノキです（写真－1）。環境省の植物レッドデータブックで本種は，絶滅危惧IA類（ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種）に指定

されています。カンバ類（カバノキ属 *Betula*）の多くは高木になりますが，成熟しても低木にしかならない矮性のヒメカンバ類が北極周辺のツンドラ地帯に分布しており，氷河期には日本列島にも広く分布していたと思われます。アポイカンバは，ヒメカンバ類の生き残りであり，アポイ岳の特殊な環境条件に適応した固有種に分化したと考えられています。アポイ岳は，カンラン岩から成り，太平洋から吹きつける風も強く，ヒダカソウに代表される特殊な高山植生が発達しています。近年，植生遷移によってこの高山植生が減少しています。キタゴヨウ，アカエゾマツ，ダケカンバなどからなる森林とハイマツ群落が発達して，いわゆる「お花畑」と言われる高山植生の面積が減ってきたと報告されています[1]。

アポイ岳には，山頂から西に延びる稜線「馬の背」と南の尾根にある「幌満お花畑」にアポイカンバが分布し，山頂部と谷筋に沿ってダケカンバが分布しており，両種が混生している所もあります。このような状況では，種間交雑が生じて雑種ができる可能性があります。両種の個体数が大きく異なる場合，個体数の少ない種の母樹はより雑種の種子ができる確率が高くなるため，個体数の少ない種の存続が脅かされます。カバノキ属では，種間交雑が頻繁に生じることが知られています。アポイカンバとダケカンバとの間の生殖隔離が完全でない場合，ダケカンバとの種間交雑はアポイカンバの存続に対する脅威となるかもしれません。

そこで Nagamitsu[2]らは，アポイ岳の馬の背と幌満お花畑の登山道沿いに長さ1.5kmの調査区を設け（図－1a），アポイカンバとダケカンバの分布を記録するとともに，アポイカンバの種子生産とダケカンバとの種間交雑について受粉実験を用いて調査しました。この0.56haの調査区において，306個体のアポイカンバが見つかり，それらのうち56個体が結実しました（図－1b－d）。一方ダケカンバは，見つかった379個体のうち22個体が結実しました。結実個体の比率がダケカンバで低い理由として，環境条件が厳しいことや樹齢が若いことなどが挙げられます。馬の背と幌満お花畑の高山植生の面積は，1988年の空中写真から判読すると4.3haでした。調査区のアポイカンバの密度と高山植生の面積から単純計算すると，アポイカンバの個体数は2350，結実個体数は430と推定されます。この推定個体数は植物レッドデータブックの記載よりもかなり多く，指定されたランクは過大評価になっているかもしれません。

アポイカンバとダケカンバの開花の季節変化を幌満お花畑で調べました。アポイカンバの開花は



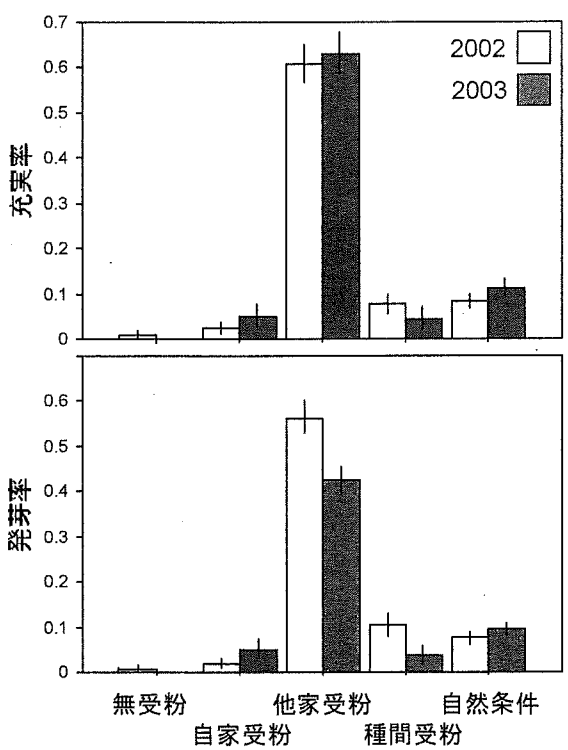
図－2 アポイカンバとダケカンバのそれぞれ10個体の雄花序（黒）と雌花序（白）の開花。各グラフは開花花序の比率の変化を示す。数字は観察した花序数を示す。

ダケカンバより早く始まりますが，個体間の開花期のばらつきが大きいために両種の開花期は重なります（図－２）。個体内では，雌花序より雄花序の方が開花が少し早いようです。アポイカンバの雌花序は，同種の雄花序と同程度に，ダケカンバの雄花序と開花が重複していることがわかりました。一方，ダケカンバの雌花序は，アポイカンバの雄花序よりも同種の雄花序と開花期が重複していました。したがって，ダケカンバの花粉がアポイカンバの柱頭に付く方向の種間受粉が逆の方向の種間受粉よりも頻繁に生じていると考えられます。調査区の４か所に設置した花粉トラップを用いて空中花粉を分析した結果も，このような開花パターンを支持しました。

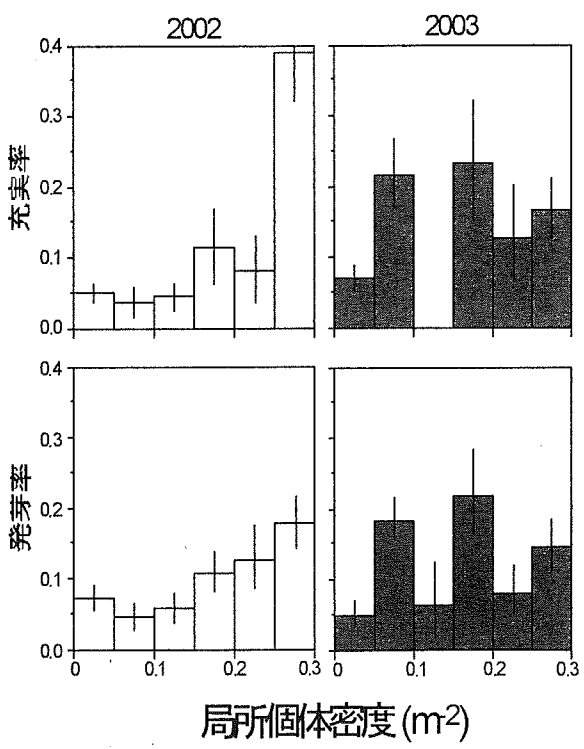
ダケカンバの花粉が受粉した場合，種子はできるのでしょうか。アポイカンバの雌花序に対して，無受粉，自家受粉，同種他家受粉，ダケカンバからの種間受粉を処理し，自然条件を対照とした受粉実験を2002年と2003年に行いました。そして，得られた種子の充実率と発芽率を測定しました。

その結果，種間受粉された種子は，同種他家受粉された種子より，充実率と発芽率が低いことがわかりました（図－３）。この結果は，アポイカンバがダケカンバとの間に何らかの交配後生殖隔離の仕組みを持っていることを示しています。しかし，発芽可能な種子ができることから，この生殖隔離は完全でないと言えます。したがって，アポイカンバからダケカンバへの種間交雑が起こっていることは否定できません。また，自家受粉によっても発芽可能な種子ができることから，自家不和合性も完全ではないと言えます。ですから，小集団化にともなって自殖による近親交配が生じることが予想されます。

また，自然条件の充実率と発芽率は，人為的に他家受粉した場合より低下していました（図－３）。受粉する花粉の量を人為的に増やしてやると種子生産が増加することから，自然条件では受粉可能な花粉が不足していることが示唆されます。さらに，自然条件で受粉したアポイカンバの種子の充実率と発芽率を，アポイカンバの密度が高い所と低い所で比較しました（図－４）。この密度は，母樹の周り60m以内の個体密度で表しています。その結果，2002年には，局所密度が高いほど，充実率と発芽率が高まる傾向が見られました。したがって，同種個体の密度の低下によって受粉可能な花粉が不足し，種子生産が制限されていることがわかりました。2003年は2002年より自



図－３　４種類の受粉処理をした場合と自然条件でのアポイカンバ種子の充実率と発芽率。線分は95％信頼区間を示す。



図－４　アポイカンバの局所（60m以内）個体密度が自然受粉した種子の充実率と発芽率に与える効果。線分は95％信頼区間を示す。

然条件の種子の充実率と発芽率が高かったことから（図－3），多数の個体が開花し花粉不足が緩和されたのかもしれません。2003年の花粉トラップによる空中花粉の数が2002年より多かったことはこの推測を支持しています。

以上の結果からアポイカンバは，自殖が可能なこと，ダケカンバとの生殖隔離が不完全なこと，種子生産が花粉不足によって制限されていることが明らかになりました。現在の生育地は植生遷移によって減少しており，アポイカンバの実生が定着できる場所はほとんどなく，実生を見つけるのは困難です。このような新規加入がほとんどない状況では，毎年生産される種子の量と質が低下しても，アポイカンバの短期的な個体数変動にはそれほど影響がないのかもしれません。しかし，将来，自然撹乱や保全事業によって更新場所ができた時には，種子の量と質の低下が問題となるかもしれません。

現在，どれくらいの頻度で自殖と種間交雑が起こっているかは，今回の研究ではわかりません。自然条件で実った種子のうち，自殖によってできた種子と，ダケカンバとの交雑によってできた種子を区別するには遺伝マーカーが必要です。このような遺伝マーカーを開発し，交配様式を解明すれば，種子の量と質の低下がアポイカンバの存続に与える影響を定量的に予測できるでしょう。

（森林総合研究所北海道支所）

引用文献

(1) 渡辺定元（2001）アポイ岳超塩基性岩フロラの45年間（1954－1999）の変化。地球環境研究３：25－48

(2) Nagamitsu T, Kawahara T, Kanazashi A (2006) Pollen-limited production of viable seeds in an endemic dwarf birch, *Betula apoiensis,* and incomplete reproductive barriers to a sympatric congener, *B. ermanii.* Biological Conservation in press.